

9 회 차 · 누 적 O X

화학 II

반응엔탈피



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

열은, 어디로 흐르는가.

9회차부터 II 단원이다. 첫 주제는 **엔탈피** · 일정 압력에서 반응이 주고받는 열을 재는 양이다. 절대값은 못 재고 변화량 ΔH 만 잰다. 발열이면 ΔH 가 음수, 흡열이면 양수 · 부호 하나에 열의 방향이 담긴다.

엔탈피는 상태 함수라 경로와 무관하다(헤스 법칙). 그래서 못 재는 반응열도 아는 반응을 조합해 구한다. 결합 에너지로도, 열량계로도 같은 값에 닿는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	계·주위와 엔탈피	엔탈피
2	반응엔탈피와 ΔH 부호	엔탈피
3	표준 생성 엔탈피	엔탈피
4	헤스 법칙	엔탈피
5	결합 에너지	엔탈피
6	열량계·비열·열용량	엔탈피

1

엔탈피 · 계와 주위

계·주위와 엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

"엔탈피는 절대값을 직접 측정할 수 있다."

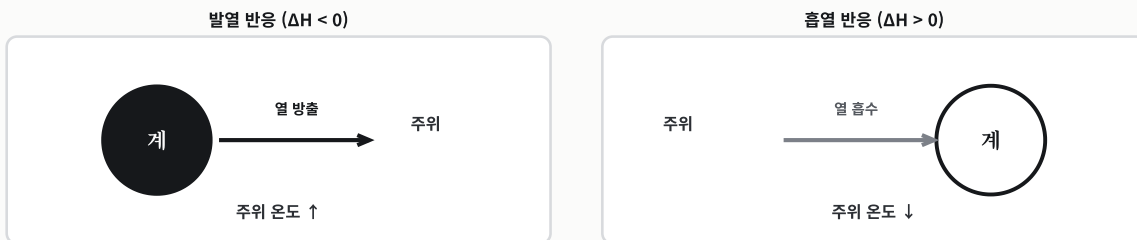
남였다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다. 그래서 늘 ΔH 로 다룬다.

옳은 문장

- 1 계는 관찰의 대상(반응 물질), 주위는 계를 제외한 나머지이다. 발열은 계에서 주위로 열이 나가고, 흡열은 주위에서 계로 열이 들어온다.
- 2 엔탈피(H)는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다.
- 3 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다($q = \Delta H$). 그래서 ΔH 는 일정 압력에서 측정한 반응열과 같다.

그림 · 계와 주위의 열 출입

계와 주위 · 열의 출입



발열은 계→주위, 흡열은 주위→계.

↑ 한 수 위

엔탈피는 높이처럼 차이만 잰다. 산의 절대 고도는 기준이 있어야 정해지듯, 엔탈피도 절대값은 못 재고 시작과 끝의 차(ΔH)만 잰다. 다행히 화학이 궁금한 건 늘 변화량이라, 절대값을 몰라도 모든 계산이 된다. 일정 압력이라는 조건이 ΔH 를 곧 반응열로 만든다.

→ 이어진다 엔탈피는 변화량 ΔH 만 재는 상태 함수다.

2

엔탈피 · ΔH 부호

반응엔탈피와 ΔH 부호

낚시 · 이거 맞을까?

"발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다."

낚였다. $\Delta H < 0$ 이다(열 방출). 흡열 반응이 $\Delta H > 0$ (열 흡수)이다.

옳은 문장

- 1 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다.
- 2 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (열 방출, 주위 온도 $\uparrow$), 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (열 흡수, 주위 온도 $\downarrow$)이다.
- 3 발열 반응에서는 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크고(생성물이 더 낮음), 흡열 반응에서는 생성물이 반응물보다 크다.

그림 · 엔탈피 도표

엔탈피 도표 · ΔH 의 부호



발열은 반응물이 높고, 흡열은 생성물이 높다

발열 $\Delta H < 0$ · 흡열 $\Delta H > 0$.

↑ 한 수 위

ΔH 의 부호는 에너지가 어디로 흐르나다. 생성물이 반응물보다 낮으면 남은 에너지가 열로 빠져나가(발열), 높으면 모자란 만큼 열을 빨아들인다(흡열) · 부호 하나에 열의 방향이 담긴다. 손난로는 발열, 냉각팩은 흡열이다.

→ 이어진다 발열은 $\Delta H < 0$, 흡열은 $\Delta H > 0$ 이다.

3

엔탈피 · 생성 엔탈피

표준 생성 엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

"산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다."

남였다. 0이다. 가장 안정한 홑원소 물질의 생성 엔탈피는 0으로 정한다.

옳은 문장

- 1 표준 상태는 보통 $25^\circ\text{C}(298\text{ K})$, 1기압을 기준으로 하며, 물질은 가장 안정한 형태로 존재한다.
- 2 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰을 가장 안정한 홑원소 물질로부터 만들 때의 엔탈피 변화다. 홑원소 물질(O_2 , N_2 , H_2 , 흑연)의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
- 3 표준 반응엔탈피 = (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다(계수를 곱해 합산). 생성 엔탈피가 음수면 원소보다 안정하다.

그림 · 표준 생성 엔탈피

표준 생성 엔탈피 ΔH_f°

화합물 1몰을 홑원소 물질로부터
만들 때의 엔탈피 변화

홑원소 물질
 $O_2 \cdot N_2 \cdot H_2 \cdot \text{흑연}$

$$\Delta H_f^\circ = 0$$

표준 상태 = $25^\circ\text{C} \cdot 1\text{기압}$

반응엔탈피 = 생성물 합 - 반응물 합

(각 ΔH_f° 에 계수 곱해 합산)

음수 → 원소보다 안정

홑원소 물질은 $\Delta H_f^\circ = 0$.

↑ 한 수 위

표준 생성 엔탈피의 영점은 홑원소 물질이다. 모든 화합물의 엔탈피를 잴 기준이 필요하니, 가장 안정한 원소 형태($O_2 \cdot N_2 \cdot \text{흑연}$)를 0으로 약속했다. 그러면 화합물의 생성 엔탈피가 곧 그 화합물이 원소보다 얼마나 안정한지를 말한다. 음수면 안정, 양수면 불안정이다.

→ 이어진다 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

4

엔탈피 · 헤스 법칙

헤스 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"반응식을 뒤집어도 ΔH 는 그대로다."

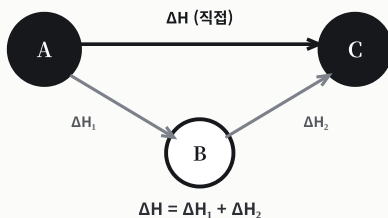
남였다. 부호가 반대가 된다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

옳은 문장

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다(엔탈피가 상태 함수이기 때문). 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합과 같다.
- 2 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대가 되고, 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다.
- 3 여러 반응식을 더하면 ΔH 도 더해진다. 그래서 측정하기 어려운 반응의 ΔH 도 알려진 반응들을 조합해 구한다.

그림 · 헤스 법칙

헤스 법칙 · 경로와 무관



엔탈피는 상태 함수
전체 ΔH = 단계별 ΔH 합
뒤집으면 부호 반대
계수 2배 → ΔH 도 2배

경로 무관 · 전체 ΔH = 단계별 합.

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수라서 성립한다. 경로가 어떻게 시작과 끝만 같으면 ΔH 가 같으니, 직접 재기 힘든 반응도 짤 수 있는 반응들을 레고처럼 조합해 구한다 · 뒤집으면 부호를 바꾸고, 곱하면 같이 곱한다. 측정의 한계를 계산으로 넘는 우아한 도구다.

→ 이어진다 헤스 법칙은 반응엔탈피가 경로와 무관함을 말한다.

5

엔탈피 · 결합 에너지

결합 에너지

남시 · 이거 맞을까?

"결합을 끊을 때 에너지가 방출된다."

남였다. 흡수된다(흡열). 결합 형성이 에너지를 방출한다(발열).

옳은 문장

- 1 결합을 끊는 것은 흡열(에너지 흡수), 결합이 형성되는 것은 발열(에너지 방출)이다.
- 2 결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 으로 근사한다.
- 3 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 약한 결합이 끊기고 강한 결합이 생기면 에너지가 방출된다.

그림 · 결합 에너지

결합 에너지 · 끊기와 형성

결합 끊기 = 흡열 (에너지 흡수)

결합 형성 = 발열 (에너지 방출)

$\Delta H \approx \text{반응물 결합}E - \text{생성물 결합}E$

생성물 결합 강할수록 → 발열

약한 결합 끊기고 강한 결합 생김

→ 에너지 방출 (더 안정해짐)

끊기는 흡열, 형성은 발열.

↑ 한 수 위

반응열은 결합의 회계 장부다. 끊는 데 든 에너지(흡열)와 만들 때 번 에너지(발열)를 더하고 빼면 순손익이 ΔH 다. 더 강한 결합이 생기면 흑자(발열), 약한 결합이 생기면 적자(흡열)다. 반응은 결국 더 안정한(강한) 결합을 향해 간다.

→ 이어진다 결합 끊기는 흡열, 결합 형성은 발열이다.

6

엔탈피 · 열량계

열량계·비열·열용량

낚시 · 이거 맞을까?

"비열이 큰 물질은 같은 열을 받으면 온도가 많이 오른다."

낚였다. 적게 오른다. 물은 비열이 커서 온도가 잘 안 변한다.

옳은 문장

- 1 열량계는 반응의 열 출입을 측정한다. $q = mc\Delta T$ 로 열량을 구한다(m 질량, c 비열, ΔT 온도 변화).
- 2 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열이 클수록 같은 열을 받아도 온도가 적게 오른다(물은 비열이 큼).
- 3 열용량은 물질 전체의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다(열용량 = 비열 × 질량).

그림 · 열량계 $Q = MC\Delta T$

열량계 · $q = mc\Delta T$

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

m 질량 · c 비열 · ΔT 온도 변화
이상적 열량계는 외부와 열 차단

비열 = 1 g을 1°C 올리는 열량
비열 클수록 온도 적게 오름
(물은 비열 커서 잘 안 변함)
열용량 = 비열 × 질량

비열 클수록 온도 적게 오른다.

↑ 한 수 위

비열은 데우기 어려운 정도다. 비열이 크면 같은 열을 부어도 온도가 더디 오른다 · 물은 비열이 커서 바다가 기온을 완충하고, 몸의 체온이 쉽게 흔들리지 않는다. 같은 물질이라도 양이 많으면(열용량 = 비열 × 질량) 데우는 데 더 많은 열이 든다.

→ 이어진다 비열이 클수록 온도가 적게 오른다.

옳은 문장 집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 9회차의 정답이다.

계·주위와 엔탈피

- 1 계는 관찰의 대상(반응 물질), 주위는 계를 제외한 나머지다. 발열은 계에서 주위로 열이 나가고, 흡열은 주위에서 계로 열이 들어온다.
- 2 엔탈피(H)는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수다. 절대값은 알 수 없고 변화량(ΔH)만 측정한다.
- 3 일정 압력에서 출입한 열 q 는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다($q = \Delta H$). 그래서 ΔH 는 일정 압력에서 측정한 반응열과 같다.

반응엔탈피와 ΔH 부호

- 1 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다.
- 2 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (열 방출, 주위 온도 $\uparrow$), 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (열 흡수, 주위 온도 $\downarrow$)이다.
- 3 발열 반응에서는 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크고(생성물이 더 낮음), 흡열 반응에서는 생성물이 반응물보다 크다.

표준 생성 엔탈피

- 1 표준 상태는 보통 $25^\circ\text{C}(298\text{ K})$, 1기압을 기준으로 하며, 물질은 가장 안정한 형태로 존재한다.
- 2 표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰을 가장 안정한 홑원소 물질로부터 만들 때의 엔탈피 변화다. 홑원소 물질(O_2 , N_2 , H_2 , 흑연)의 표준 생성 엔탈피는 0이다.
- 3 표준 반응엔탈피 = (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다(계수를 곱해 합산). 생성 엔탈피가 음수면 원소보다 안정하다.

헤스 법칙

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다(엔탈피가 상태 함수이기 때문). 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합과 같다.
- 2 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대가 되고, 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다.
- 3 여러 반응식을 더하면 ΔH 도 더해진다. 그래서 측정하기 어려운 반응의 ΔH 도 알려진 반응들을 조합해 구한다.

결합 에너지

- 1 결합을 끊는 것은 흡열(에너지 흡수), 결합이 형성되는 것은 발열(에너지 방출)이다.
- 2 결합 에너지로 $\Delta H \approx (\text{반응물 결합 에너지 합}) - (\text{생성물 결합 에너지 합})$ 으로 근사한다.
- 3 생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 약한 결합이 끊기고 강한 결합이 생기면 에너지가 방출된다.

열량계·비열·열용량

- 1 열량계는 반응의 열 출입을 측정한다. $q = mc\Delta T$ 로 열량을 구한다(m 질량, c 비열, ΔT 온도 변화).
- 2 비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열이 클수록 같은 열을 받아도 온도가 적게 오른다(물은 비열이 큼).
- 3 열용량은 물질 전체의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다(열용량 = 비열 $\times$ 질량).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

계·주위와 엔탈피

- 01 주위는 관찰 대상인 반응 물질이다
남시 진짜는 · 계(주위는 나머지).
- 02 엔탈피의 절대값을 측정할 수 있다
남시 진짜는 · 변화량 ΔH 만 측정.
- 03 일정 압력에서 q 와 ΔH 는 다르다
남시 진짜는 · 같다($q = \Delta H$).

반응엔탈피와 ΔH 부호

- 04 $\Delta H = \text{반응물 엔탈피} - \text{생성물 엔탈피}$
남시 진짜는 · 생성물 - 반응물.
- 05 발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H < 0$ (흡열이 > 0).
- 06 발열 반응에서 생성물의 엔탈피가 더 높다
남시 진짜는 · 더 낮다.

표준 생성 엔탈피

- 07 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 1이다
남시 진짜는 · 0.
- 08 표준 생성 엔탈피는 화합물 여러 몰 기준이다
남시 진짜는 · 1몰.
- 09 생성 엔탈피가 양수면 원소보다 안정하다
남시 진짜는 · 불안정(음수가 안정).

헤스 법칙

- 10 반응엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로와 무관(상태 함수).
- 11 반응식을 뒤집어도 ΔH 부호는 그대로다
남시 진짜는 · 반대가 됨.
- 12 계수를 2배 해도 ΔH 는 그대로다
남시 진짜는 · 2배가 됨.

결합 에너지

- 13 결합을 끊는 것은 발열이다
남시 진짜는 · 흡열(에너지 흡수).
- 14 결합이 형성되는 것은 흡열이다
남시 진짜는 · 발열(에너지 방출).
- 15 생성물 결합이 약할수록 발열이다
남시 진짜는 · 강할수록 발열.

열량계·비열·열용량

- 16 $q = mc\Delta T$ 에서 c 는 질량이다
남시 진짜는 · 비열(m 이 질량).
- 17 비열이 클수록 온도가 많이 오른다
남시 진짜는 · 적게 오른다.
- 18 열용량은 비열과 같다
남시 진짜는 · 비열 $\times$ 질량(양에 의존).

여기까지 다 잡아냈다면, **9회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모